



IRIS – L'école de l'informatique
BTS SIO – Option SISR
Nom / Prénom : AHMIM Ilias
Année scolaire : 2025 – 2026

Contexte : L'objectif est de sécuriser les échanges entre le contrôleur de domaine **Hermes** et pfSense en utilisant **LDAPS**.

LDAP fonctionne, mais LDAPS échoue car Hermes n'a pas de certificat.

On installe donc une **autorité de certification (HERMES-CA)** sur le serveur, afin de générer un certificat permettant d'activer LDAPS et d'assurer une authentification sécurisée entre pfSense et l'Active Directory.

A- Test de la connectivité LDAP et LDAP (LDAP sur SSL) sur le serveur active directory hermes

- 1- Connectivité LDAP
- 2- Connectivité LDAPS (**LDAP sur SSL**)
 - a- Création d'une autorité de certification sur le contrôleur de domaine hermes
 - i- Ajouter le rôle certificat sur hermes
 - ii- Configuration du rôle certificat sur hermes

B- Test de la connectivité LDAP et LDAP (LDAP sur SSL) sur heimdall (pfsense)

C- Création des comptes utilisateurs sur le contrôleur de domaine

D- Création des authentifications LDAP et LDAPS sur le serveur pfsense

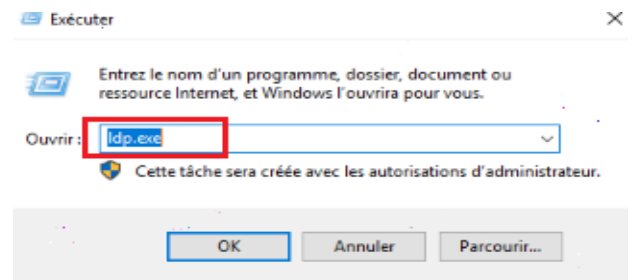
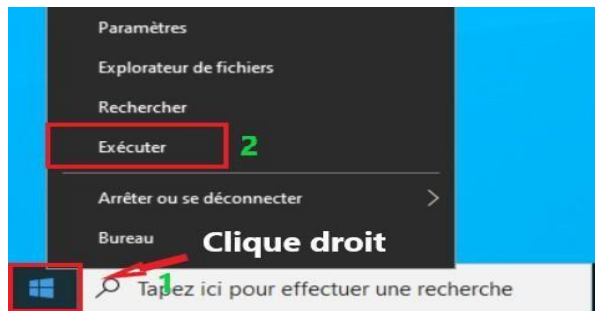
E- Création de l'authentifications LDAP

- 1- Création de l'authentifications LDAP
- 2- Création de l'authentifications LDAPS
 - a- Création du formulaire de l'authentification LDAPS
 - b- Analyse avec Wire Shark du trafic pfsense active directory
 - c- Exportation du certificat de l'autorité de certification hermes
 - d- Importation du certificat de l'autorité de certification racine
 - e- Test de la connexion ssl entre pfsense et le contrôleur de domaine
- 3- Utilisation des authentifications LDAP et LDAPS sur le serveur pfsense
 - a- Vérification de l'authentification LDAP et LDAPS
 - b- Création et configuration d'un groupes sur pfsense
 - c- Test de connexion sur l'interface web avec un compte ldap

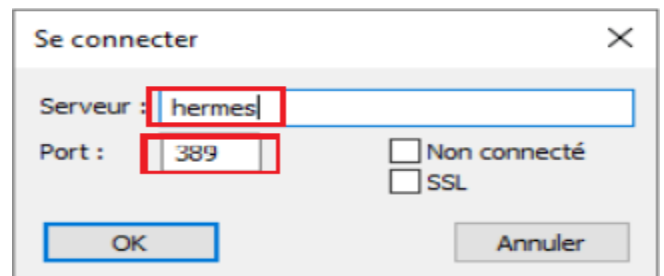
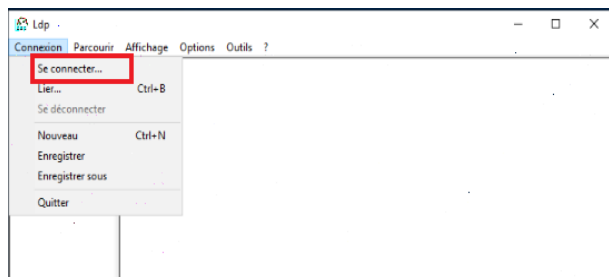
A- Test de la connectivité LDAP et LDAPS sur le serveur active directory hermes

1- Connectivité LDAP

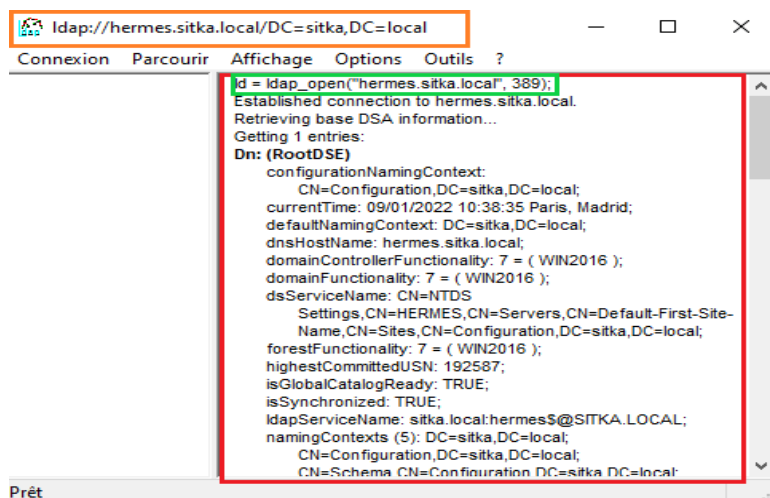
Sur le contrôleur de domaine on test la connectivité LDAP standard, donc clique droit sur le menu démarrer + exécuter puis on tape **ldp.exe** pour ouvrir l'explorateur LDAP



Un fois l'explorateur LDAP est ouvert l'explorateur on choisit le menu Se connecter et on rentre le nom du serveur **hermes.sitka.local** ainsi que le port de connexion **389**

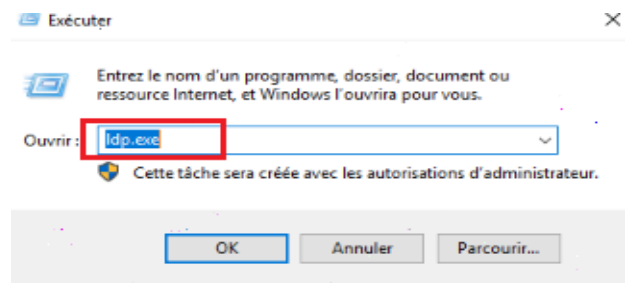


La connexion à la base d'annuaire fonctionne on peut identifier les partitions d'annuaire

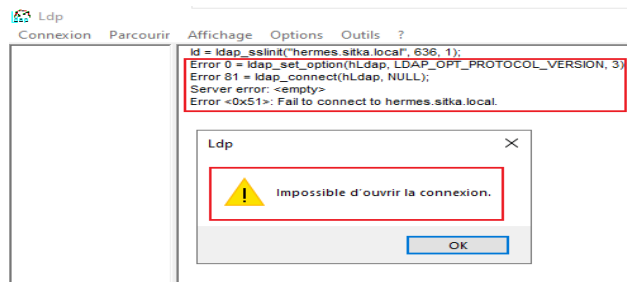
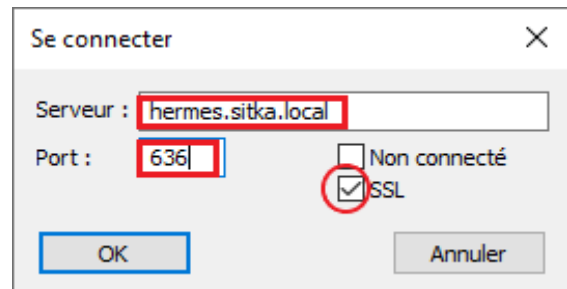
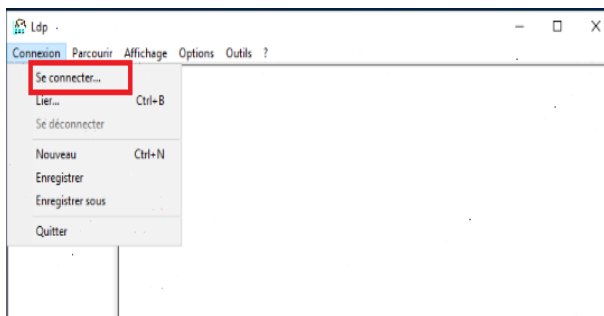


2- Connectivité LDAPS (LDAP sur SSL)

On fait la même chose que la procédure établissant une connexion standard on change juste le numéro de port et on coche ssl



On tombe sur un message d'erreur, le contrôleur de domaine ne supporte pas LDAPS car il n'est pas associé à un certificat.



Il existe deux méthodes pour activer LDAPS (LDAP sur SSL) sur un contrôleur de domaine :

- Mettre un Certificat Racine sur le contrôleur de domaine en installant une autorité de certification racine sur hermes
- Utiliser un certificat tiers sur le contrôleur de domaine. (Hermes)

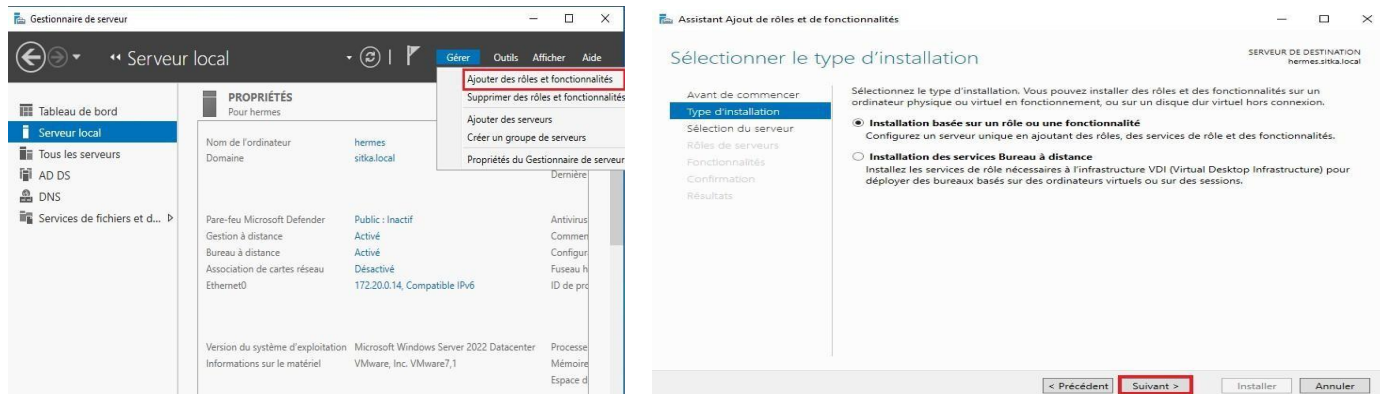
Pour notre procédure on choisira la première méthode, Donc il faut installer une autorité de certification afin de tirer parti de LDAPS

a- Création d'une autorité de certification sur le contrôleur de domaine hermes

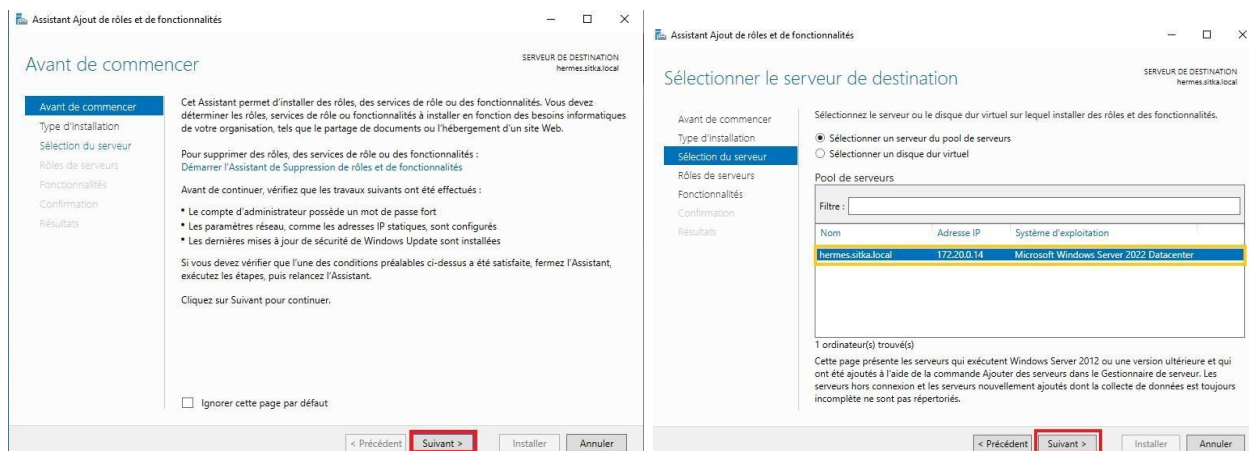
Il est nécessaire d'installer le service autorité de certification. Pour fournir au contrôleur de domaine un certificat qui permettra au service LDAPS d'opérer sur le port 636.

i- Ajouter le rôle certificat sur hermes

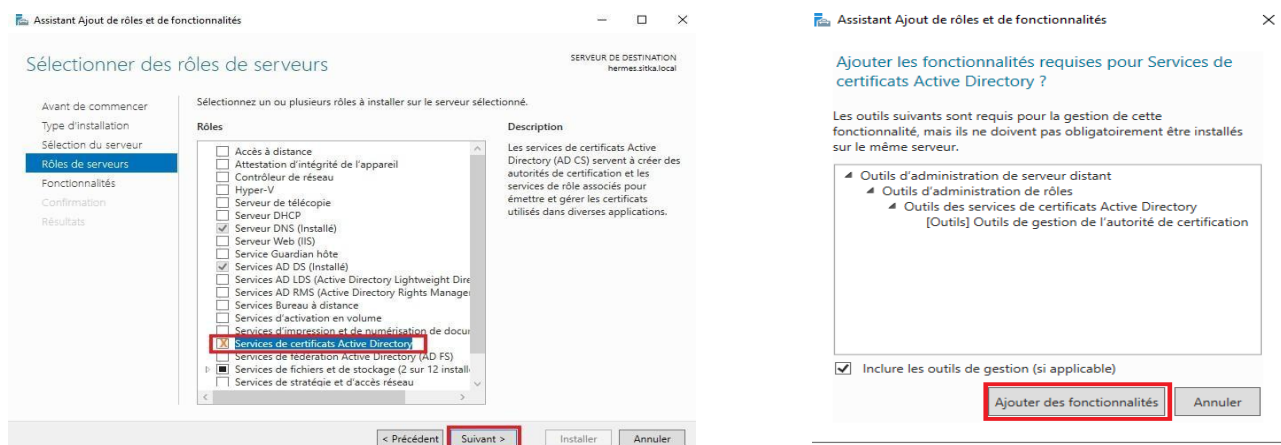
Accédez au menu Gérer et cliquez sur Ajouter des rôles et des fonctionnalités.



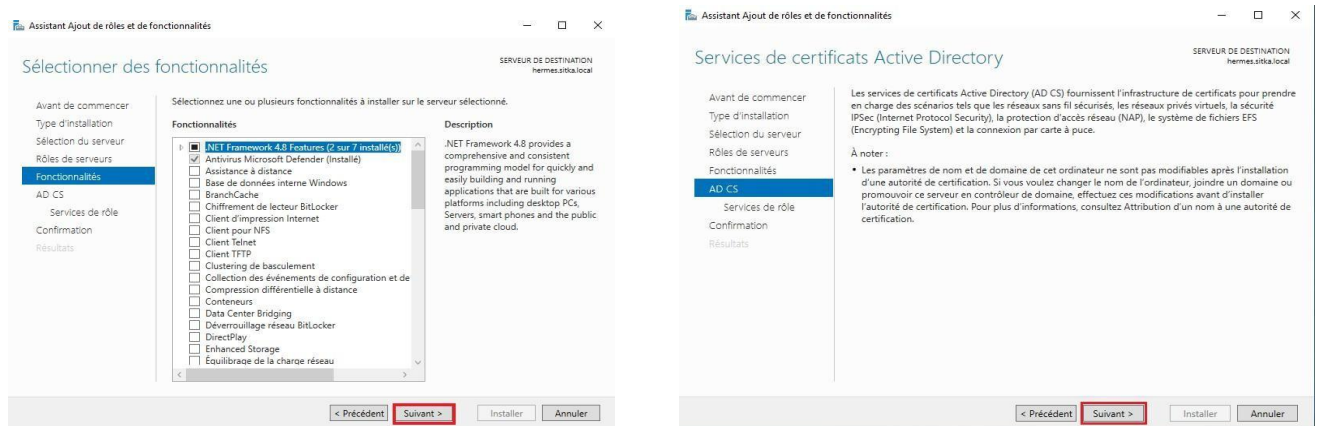
On vérifie le nom et l'adresse IP de notre serveur on clique après sur suivant



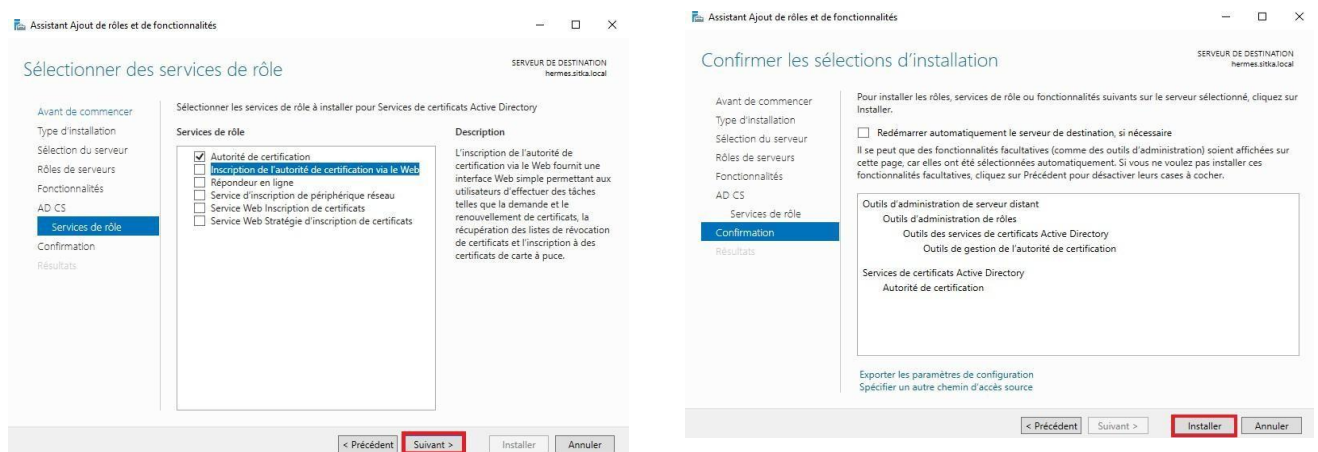
On coche Services de **Certificats Active Directory** et on rejoute les fonctionnalités



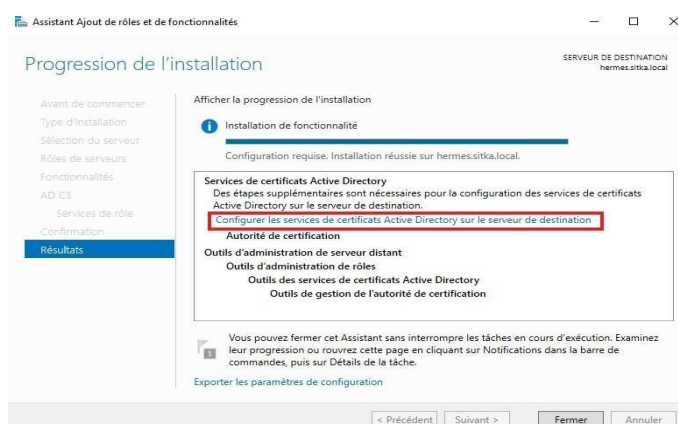
Sur les deux Boites de dialogues ci-dessous on laisse tout par défaut en faisant suivant.



On sélectionne que l'option **Autorité de certification**



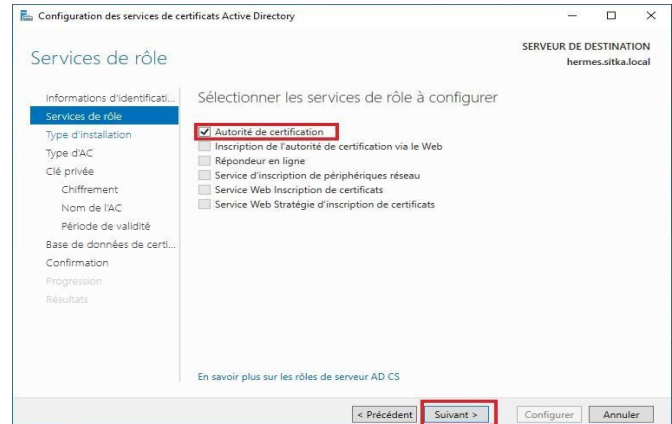
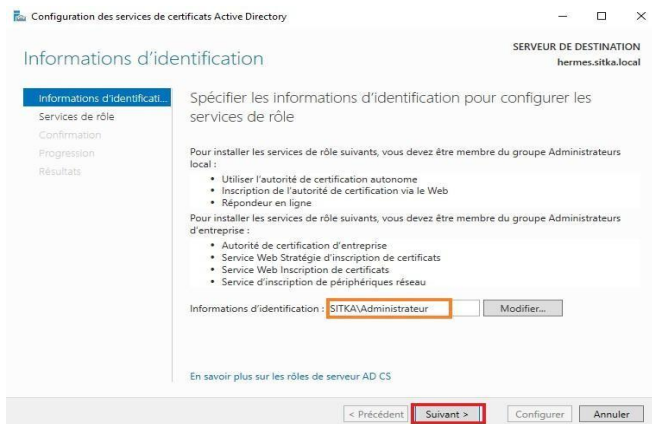
Dernière étape on clique sur le lien **Configurer les services Active Directory sur le serveur de destination**



ii- Configuration du rôle certificat sur hermes

Une fois le rôle certificat est installé il faut maintenant le configurer, on vérifie les informations d'identification, il est obligatoire d'être connecté avec le compte de l'administrateur de l'entreprise (domaine\administrateur).

On coche après **Autorité de certification**, toutes les autres options on peut les installer après au besoin

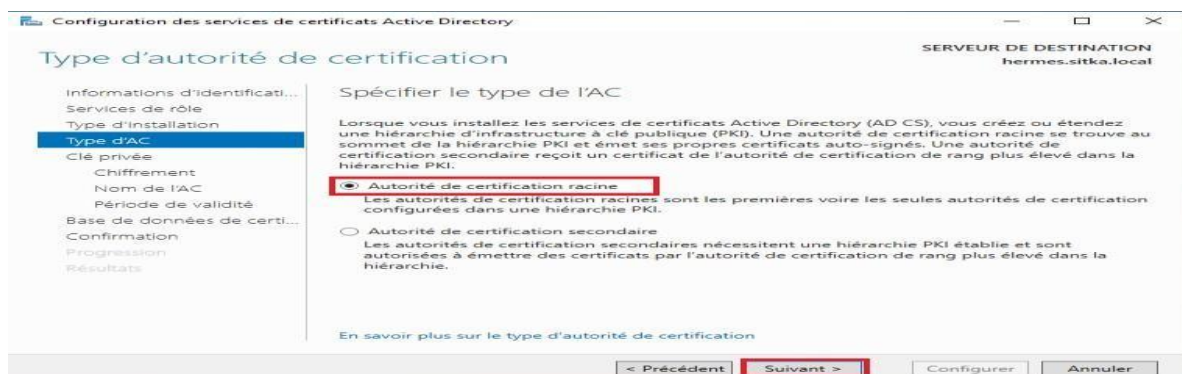


On sélectionne **Autorité de certification d'entreprise** afin que l'autorité de certification puisse utiliser l'annuaire LDAP



On sélectionne autorité de certification racine

Ce type d'autorité de certification couplé avec un Active Directory est utile pour un intranet mais est déconseillée pour un accès public. Puisque notre autorité n'est pas listée parmi les autorités de certification de confiance, les personnes utilisant des certificats émis par notre autorité de certification auront un avertissement mentionnant que nos certificats ne sont pas de confiance.



On choisit de créer une clé privée

Configuration des services de certificats Active Directory

SERVEUR DE DESTINATION
hermes.sitka.local

Clé privée

Informations d'identificati...
Services de rôle
Type d'installation
Type d'AC
Clé privée
Chiffrement
Nom de l'AC
Période de validité
Base de données de certi...
Confirmation
Progression
Résultats

Spécifier le type de la clé privée

Pour générer et émettre des certificats aux clients, une autorité de certification doit posséder une clé privée.

☒ **Créer une clé privée**
Utilisez cette option si vous n'avez pas de clé privée ou pour en créer une.

☐ Utiliser la clé privée existante
Utilisez cette option pour garantir la continuité avec les certificats émis antérieurement lors de la réinstallation d'une AC.

- ☐ Sélectionner un certificat et utiliser sa clé privée associée
Sélectionnez cette option s'il existe un certificat sur cet ordinateur ou pour importer un certificat et utiliser sa clé privée associée.
- ☐ Sélectionner une clé privée existante sur cet ordinateur
Sélectionnez cette option si vous avez conservé les clés privées d'une installation antérieure ou pour utiliser une clé privée d'une autre source.

[En savoir plus sur la clé privée](#)

< Précédent **Suivant >** Configurer Annuler

On choisit nos clés de chiffrement, plus les clés sont longues plus la sécurité est renforcée mais malheureusement les performances vont être impactées.

Configuration des services de certificats Active Directory

SERVEUR DE DESTINATION
hermes.sitka.local

Chiffrement pour l'autorité de certification

Informations d'identificati...
Services de rôle
Type d'installation
Type d'AC
Clé privée
Chiffrement
Nom de l'AC
Période de validité
Base de données de certi...
Confirmation
Progression
Résultats

Spécifier les options de chiffrement

Sélectionnez un fournisseur de chiffrement :
RSA#Microsoft Software Key Storage Provider

Longueur de la clé :
4096

Sélectionnez l'algorithme de hachage pour signer les certificats émis par cette AC :
SHA256
SHA384
SHA512
SHA1

☐ Autoriser l'interaction de l'administrateur lorsque l'autorité de certification accède à la clé privée.

[En savoir plus sur le chiffrement](#)

< Précédent **Suivant >** Configurer Annuler

On peut modifier les valeurs par défaut ; je choisis hermes-CA comme nom commun de ACR

Configuration des services de certificats Active Directory

SERVEUR DE DESTINATION
hermes.sitka.local

Nom de l'autorité de certification

Informations d'identificati...
Services de rôle
Type d'installation
Type d'AC
Clé privée
Chiffrement
Nom de l'AC
Période de validité
Base de données de certi...
Confirmation
Progression
Résultats

Spécifier le nom de l'AC

Tapez un nom commun pour identifier cette autorité de certification. Ce nom est ajouté à tous les certificats émis par l'autorité de certification. Les valeurs des suffixes du nom unique sont générées automatiquement, mais elles sont modifiables.

Nom commun de cette AC :
HERMES-CA

Suffixe du nom unique :
DC=sitka,DC=local

Aperçu du nom unique :
CN=HERMES-CA,DC=sitka,DC=local

[En savoir plus sur le nom de l'autorité de certification](#)

< Précédent **Suivant >** Configurer Annuler

On rentre le période de validité pour le certificat de l'ACR., la période de validité du certificat de l'autorité de certification doit dépasser la période de validité des certificats émis.

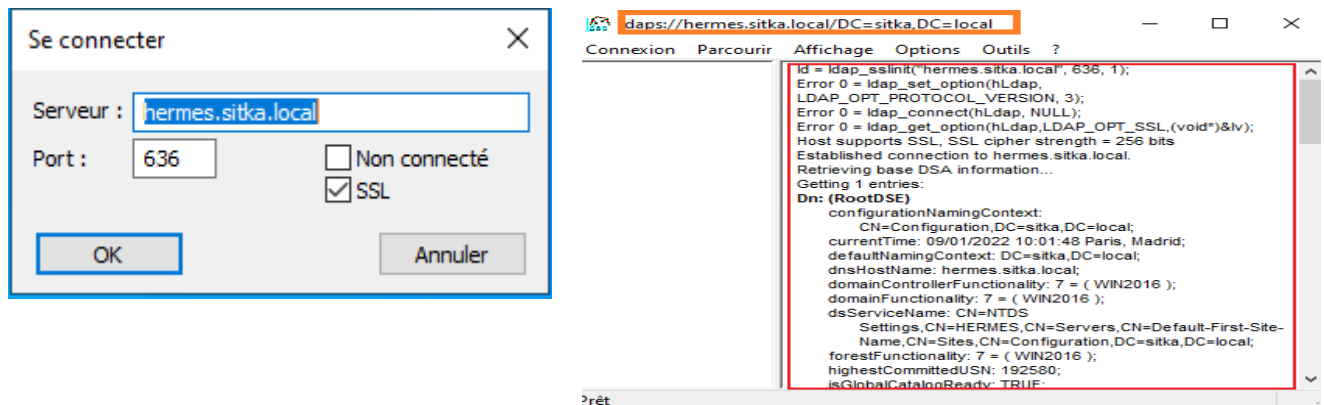
On laisse les dossiers des bases de données et des logs, par défaut.

L'assistant nous affiche un résumé de la configuration choisie, on lance ensuite le processus de Configuration

On doit obtenir le message configuration réussie

On reteste maintenant notre connexion LDAPS à partir de l'explorateur LDAP

La connexion sécurisée utilisant le **ssl** sur le port **636** à la base d'annuaire fonctionne on peut identifier les partitions d'annuaire



B- Test de la connectivité LDAP et LDAP (LDAP sur SSL) sur heimdall (pfsense)

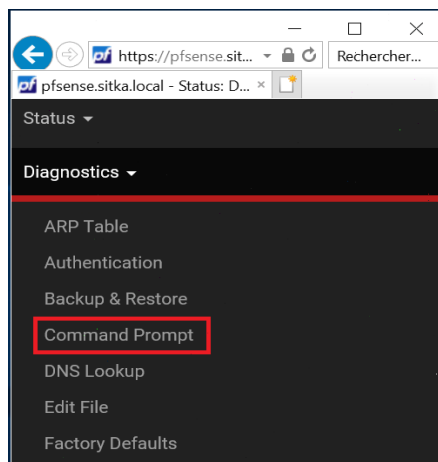
Sur pfsense on test la connexion de pfsense à la base d'annuaire du controleur de domaine en tapant la commande suivante soit en ssh ou directement sur pfsense:

```
# openssl s_client -showcerts -connect 172.20.0.14:636 !less
```

On peut faire la meme chose sur l'interface web de pfsense pour tester la connexion de

pfsense à la base d'annuaire du controleur de domaine, donc on va sur **Diagnostics** +

Command Prompt



On tape la commande suivante :

```
openssl s_client -showcerts -connect hermes.sitka.local:636
```

?

The capabilities offered here can be dangerous. No support is available. Use them at your own risk!

```
openssl s_client -showcerts -connect 172.20.0.14:636
```



Shell Output - openssl s_client -showcerts -connect hermes.sitka.local:636

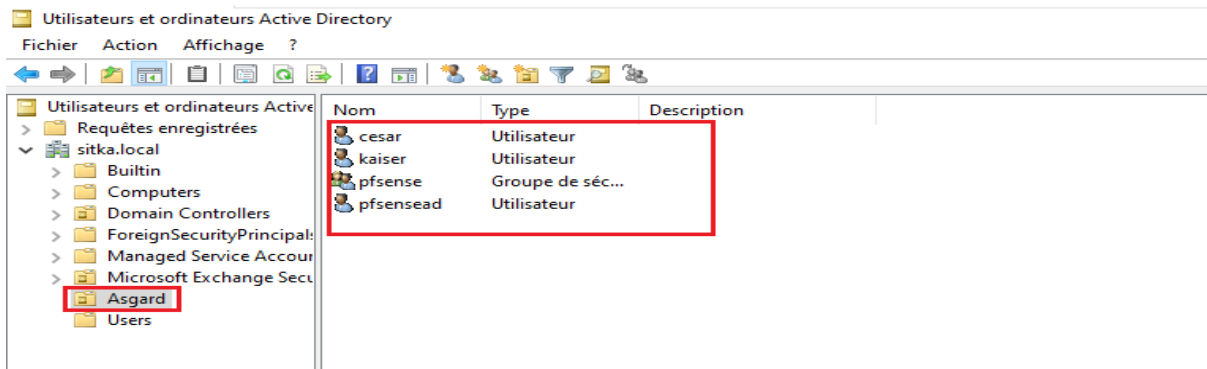
```
i:DC = local, DC = sitka, CN = HERMES-CA
```

H1IG0zCCBlugAwIBAgITeGAAAAJCXy-fPesdnYgAAAAAAJANBgkqhkiG9w0BAQ0F
 ADBCMRUwEwYKZCInI2PylGQBGRYfbG9jYXNwYfATBgoJkiaJk/IsZAEZFgVzaXRr
 YTESMBAGAIUEAXMSEJVSUVTUVNBWb64XDITlMpdEwOTA4NDI0fOxDTIzMDewOTA4
 YDI0fOcwHTEBMBkGAlUeIwXMSaGvLVBvVzLnPDdGhtLmxvY2F5cmI1BjANBgkqhkiG
 9w0BAQ0FAAOCAQAMIAIBGKCAQEAhvH5UeLemjovUSPF8XRlqdaJgISfF7R10M
 42IsBUP67Nya73IUDQYQ8QsQmzaqkqNDqaXQD08BddqQ89rbZxa6QIGPHURHr8Edu
 ANZxtntBM1c8rCp3RnQ51P0q4mNJ3XvL+U820r4nBZ34m1nC6rQa20N/kNw+Uw
 AeEDHMGpQ1v7NvEfJUSY5CmPieozI+UQDexH11/EW1h6k5kQSPaPjZCUFzTxFtR/
 ba0pNH1-A6d4fMwRsetD3mC6xHeH1kY8z2g/-1k2f3L1FeTtI1BvZJw6qTqJICA
 DTf1adu2E3IjAwG2uM6GbfdbwH6kSQQRKNXkdDQJDS5uFLQIDAQABO4IC5TCC
 AuEwLwYjKwYBBAGCNxQCBCIEIABEAG8ABqBhAGkAbgBDAG8ABgB0AHiAbwBsAGwA
 QZByMB0GA1udJQMwBQCQsGGAUfBwMCBggrBgEFBQcDAOTA0BgNVHQ8BAF8EBEAMC
 BAweAYJ3KoZIHvncNAQKPBGSsTA0BgGgqhkiG9w0BAQ0FAICAIwDgYKOZIHvncNAWQK
 AGcAMACGCGSAGf1AwQ8KjALBjLghkBgBQMEAsOWCwY3I2IAIwDgYKQsGCGC
 SAFLAwQBBTAHBgUrdgMCBzAKBgGgqhkiG9w0DBzAdBgNVHQ4EFgQUGeyyhqFRdi131
 c8ttWCd0/2ineRMwHwYDVR0jBBGwfoAUBV88XfZiRChBMqLFpBDLkHNf/QwgcYG
 A1UdHwBvJCBuzCBuKCBtCBs0aB2kxYXA6Ly8wQD5EVSUVTUVNBUNBLENOPMh1
 cm1lcyxDtj1DRFA0S049U0hwIGR1jTlIwS2V5JTIwU2VydmJzJmXMS0849U2VydmJz
 jZXMSc049Q0Z9u2mldXjhDglvblx1EQZj1ARBrYSXeQZ1sb2bnhdM9jZJX0aWZpY2Fz
 ZVJldm9jYXRpb25MaXN0P2Jhc2U/b2JkZWNOQ2xhc3M9Y3I1MGRG1zdHJpYnV0aW9u
 JG9pbmQwbgScGCCSQAQUfBwEBB1GuMIgRM1GoBggrBgEFBQcwaAoBm2kYXA6Ly8v
 Q049EVSUVTUVNBUNBOPUfJQ5sD7j1QdWJsaWw1MjBLZXk1bmJBTZJX2aWw1cm1lcyxD
 Tj1ZJXZ1aWw1cyxDtj1Db252aWw1cmBw9UeLRODPXNpdGhtLERDPXNwY2F5P2NB2
 f2jY2dG1maWwHdGU/YmZf259wYmPl3Rf0GfzcZj1ZJ0aWZpY2F0aWw1Q049G9y
 aXR5MD4GA1udEQQ3MDWghWYjKwYBBAGCNxkIBIEEBkHd9Eay1Gi0BTfWocG2C
 Emh1cm1lcy5zaXRrYSSb2NhbDANBgkqhkiG9w0BAQ0FAAOCAgEAF39BzVd75S5hP
 jwP5C80+yBDONdHcVcc1ABj3p2jhmJ3i3tA4u7KDXXKwbXjNtguB711IUxwv
 jw6T1zW5yJ1z+UWU0h3fujwIwInVtJfHfGmH0u6P7BwC7KTz+iwH30HPVXMKixv
 t0EYzZ9pS8drkcl1i5SPfUg1BjQ3k8f3vqK3CvU/fFd/Uagy+qfb2bWHDMEIecq6e
 IQYnbBmLkwcqLVgfyE5sybtJ6NLqJl8RZ7J84QMATrgCB60eiM8GARu6jKgs7jc2
 50LZXMHfVMKberHdgdt4cE77kFG0oGjUmD0jDHDJUGkRwJQ081W6p59C11ld0h1
 uIXAx9k2WTX5zZVF6wYw0w6v4gA+y20F4+dgn1+1PRpM/Hxcn2VEUXArVf1m/Y
 48KQCEf84fCW1r/LrVx9i0hGdbM7pkTrT06p1vUItcyAvAHC06zpX7y2ACG90r
 km199Afj3arLRLvb+8uDFq1B2c38VJugJ0kX5aISk0t51rr/tU/KGve8BtG9
 5WPoUzEb21+Ird20t62tyPQ061BsRktBLFSyPjoiJrH/PKNp//F1MFAjAfhQalp
 aAg1jJ5ETCndr4ElyZb2KEMJ9rRHXuutcKNaqBbrhZ5SdKUGAASmh1vMr/bVTFClw
 WAHDHEXmYpTKPz51F6fln0i085YlM=-
 -----FND. CERTIFICATE-----

C- Création des comptes utilisateurs sur le contrôleur de domaine

Sur le contrôleur de domaine je crée :

- Un groupe **pfsense**
- Un utilisateur **kaiser** faisant partie du groupe **pfsense**
- Un utilisateur **cesar** faisant partie du groupe **pfsense**
- Un utilisateur **pfsensead** faisant partie du groupe **pfsense** et qui va servir de faire la liaison entre pfsense et le contrôleur de domaine



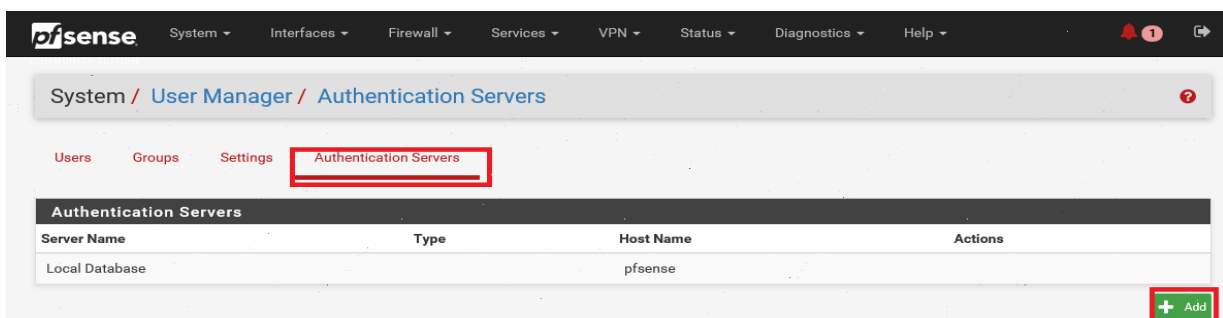
D- Création des authentifications LDAP et LDAPS sur le serveur pfsense

Sur pfsense il existe déjà une base locale permettant l'authentification des utilisateurs. On va utiliser deux autres méthodes qui permettront l'authentification en utilisant LDAP et LDAPS

1- Création de l'authentifications LDAP

Maintenant on va créer une authentification LDAP sur pfsense à partir l'interface web on va sur [System / User Manager / Authentication Servers](#)

Et on clique sur  pour rajouter une authentification Servers



On remplit Les champs comme indiqué ci-dessous, les étapes 1,2 et 3 il faut les exécuter à la fin de notre procédure les faire : on tape cn dans le champ **Authentication containers** puis on clique sur **select a container**



Users
Groups
Settings
Authentication Servers

Server Settings

Descriptive name
authentication ldap

Type
LDAP

LDAP Server Settings

Hostname or IP address
hermes.sitka.local

Port value
389

Transport
Standard TCP

Peer Certificate Authority
Global Root CA List

Protocol version
3

Server Timeout
25

Search scope
Level
Entire Subtree

Base DN
DC=sitka,DC=local

Authentication containers
OU=Asgard,DC=sitka,DC=local

Extended query
☐ Enable extended query

Bind anonymous
☐ Use anonymous binds to resolve distinguished names

Bind credentials
CN=pfsensead,OU=Asgard,DC=sitka,DC=local

User naming attribute
samAccountName

Group naming attribute
cn

Group member attribute
memberOf

RFC 2307 Groups
☐ LDAP Server uses RFC 2307 style group membership

Group Object Class
posixGroup

Shell Authentication Group DN

UTF8 Encode
☐ UTF8 encode LDAP parameters before sending them to the server.

Username Alterations
☐ Do not strip away parts of the username after the @ symbol

Allow unauthenticated bind
☐ Allow unauthenticated bind

Save

Select LDAP containers for authentication

Containers
☒ OU=Asgard,DC=sitka,DC=local

1
on clique sur Select a container

2

3

2- Création de l'authentications LDAPS

a- Création du formulaire de l'authentification LDAPS

Users
Groups
Settings
Authentication Servers

Server Settings

Descriptive name
authentication ldaps

Type
LDAP

LDAP Server Settings

Hostname or IP address
hermes.sitka.local

Port value
636

Transport
SSL/TLS Encrypted

Même procédure que l'authentification LDAP sauf pour les champs encadrés en **vert** on fait le choix de **SSL/TLS** et on utilise le port **636**

Dans **authentification containers** on tape cn puis on clique sur 

Authentication containers 

La boîte de dialogue qui nous permet de choisir l'OU qui héberge nos utilisateurs ne s'ouvre pas en plus on a un message d'erreur qui apparaît en bas de la page

Could not connect to the LDAP server. Please check the LDAP configuration.

b- Analyse avec Wire Shark du trafic pfsense active directory

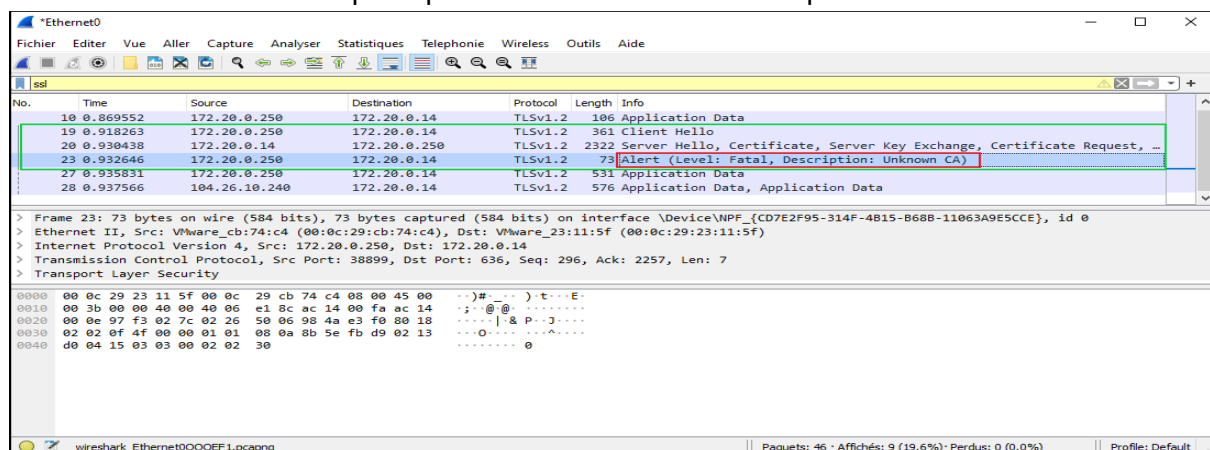
Donc l'authentification LDAPS ne fonctionne pas, on va essayer de faire un diagnostic en faisant une capture de trames avec Wire Shark pour identifier le problème.

On installe Wire Shark sur notre contrôleur de domaine, puis on déclenche une capture de trame en même temps on exécute la manipulation précédente

On fait un filtre ssl/tls dans notre capture de trame

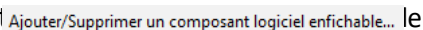
Les trames qui représentent l'échange entre pfsense et le contrôleur de domaine sont encadrées en vert :

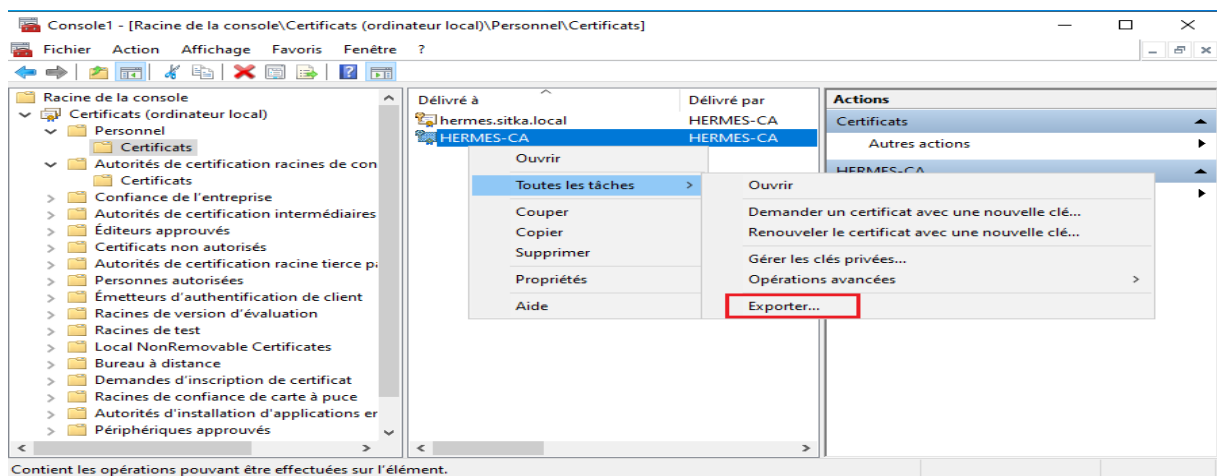
- Le dialogue commence par **client hello** la source est pfsense destination le hermes
- Hermes répond par **server hello** et présente son certificat à pfsense
- Pfsense répond par une alerte il ne reconnaît pas le certificat



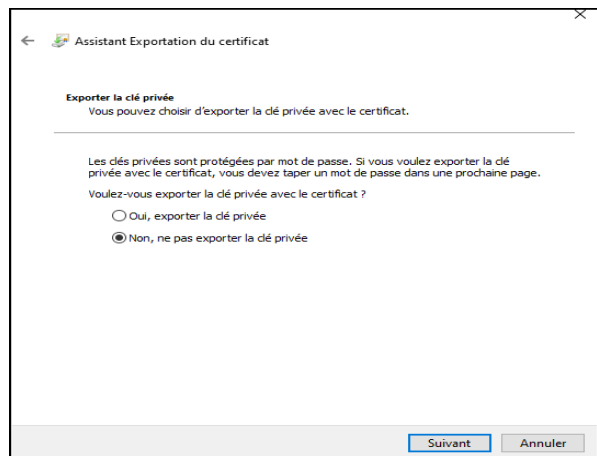
Donc le souci vient du fait que le certificat présenté par Hermes n'est pas reconnu par pfsense **pour contourner ce problème on va importer le certificat de l'autorité de certification racine installée sur hermes sur notre serveur pfsense.**

c- Exportation du certificat de l'autorité de certification hermes

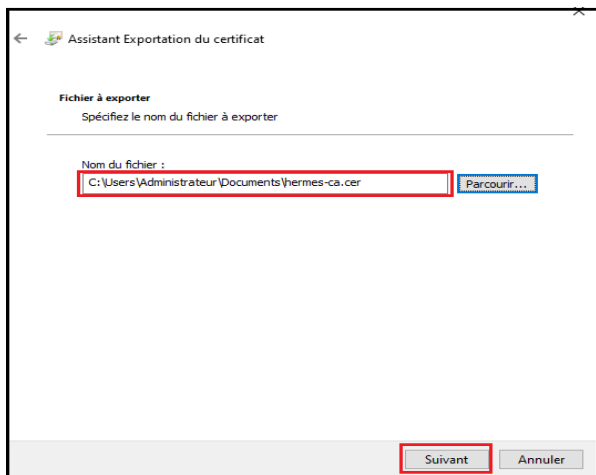
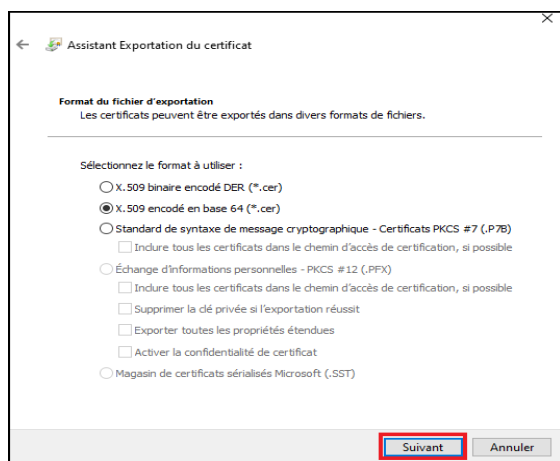
- On ouvre une console mmc et on rajoute  le composant certificat pour ordinateur
- On exporte le certificat de l'autorité de certification racine au format '.cer' on l'enregistre avec le nom qu'on choisit



On choisit de ne pas exporter la clé privée

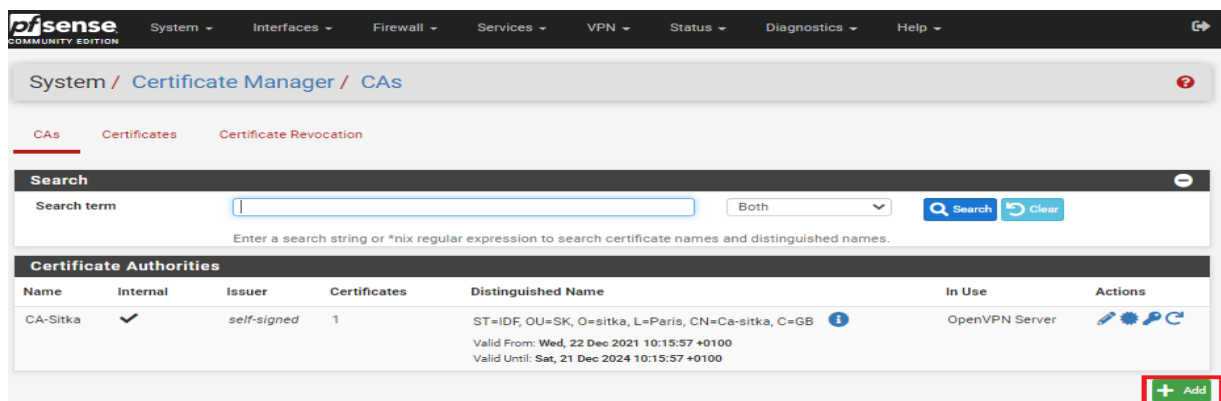


On choisit le format X.509 encodé DER (*.cer) et on l'enregistre avec le nom hermed-ca.cer



- [illegible]

On va sur **certificate manager + Cas** on clique sur ad pour rajouter une autorité de certification



Après il suffit de coller le certificat de l'autorité de certification racine hermes dans le champ **certificate data**

Diagnostics / Authentication

User kaiser authenticated successfully. This user is a member of groups:

Authentication Test

Authentication Server: authentication ldap

Username: kaiser

Password:

Test

- L'authentification Active directory en utilisant LDAPS a réussi

Diagnostics / Authentication

User kaiser authenticated successfully. This user is a member of groups:

Authentication Test

Authentication Server: authentication ldaps

Username: kaiser

Password:

Test

b- Configuration des groupes et des utilisateurs sur pfsense

On crée un groupe de même nom que celui crée sur active directory le groupe **pfsense** on clique sur **add** pour rajouter un groupe

System / User Manager / Groups

Groups

Group name	Description	Member Count	Actions
all	All Users	1	
admins	System Administrators	1	

+ Add

On remplit les champs comme indiqué ci-dessous puis on sauvegarde

Users Groups Settings Authentication Servers

Group Properties

Group name: pfsense

Scope: Remote

Description: compte active directory

Group membership: admin

Save

Dès que le groupe est créé je l'édite pour lui donner les droits admin

pfsense compte active directory 0

Dans assigned Privileges je clique sur add

Assigned Privileges

Name	Description	Action
+ Add		

Save

Je sélectionne **WebCfg – All pages** comme droit

Group Privileges

Group pfsense

Assigned privileges

- System - HA node sync
- User - Config: Deny Config Write
- User - Notices: View
- User - Notices: View and Clear
- User - Services: Captive Portal login
- User - System: Copy files (scp)
- User - System: Copy files to home directory (chrooted scp)
- User - System: Shell account access
- User - System: SSH tunneling
- User - VPN: IPsec xauth Dialin
- User - VPN: L2TP Dialin
- User - VPN: PPTP Dialin
- WebCfg - AJAX: Get Queue Stats
- WebCfg - AJAX: Get Service Providers
- WebCfg - AJAX: Get Stats
- WebCfg - All pages**
- WebCfg - Crash reporter
- WebCfg - Dashboard (all)
- WebCfg - Dashboard widgets (direct access).
- WebCfg - Diagnostics: ARP Table

On remarque le groupe pfsense aura tous les droits

Save Filter Clear

Allow access to all pages (This privilege effectively gives administrator-level access to users in the group)

On enregistre notre configuration

Assigned Privileges

Name	Description	Action
WebCfg - All pages	Allow access to all pages (admin privilege)	

Security notice: Users in this group effectively have administrator-level access

Save + Add

On fait un test de connexion avec la base LDAP

pfsense COMMUNITY EDITION

System Interfaces Firewall Services VPN Status Diagnostics Help

System / User Manager / Settings

Users Groups **Settings** Authentication Servers

Settings

Session timeout: 30
Time in minutes to expire idle management sessions. The default is 4 hours (240 minutes). Enter 0 to never expire sessions. NOTE: This is a security risk!

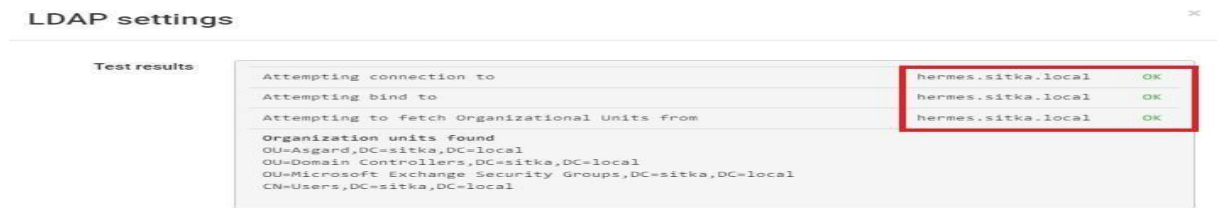
Authentication Server: authentication ldap

Shell Authentication: ☐ Use Authentication Server for Shell Authentication
If RADIUS or LDAP server is selected it is used for console and SSH authentication. Otherwise, the Local Database is used. To allow logins with RADIUS credentials, equivalent local users with the expected privileges must be created first. To allow logins with LDAP credentials, Shell Authentication Group DN must be specified on the LDAP server configuration page.

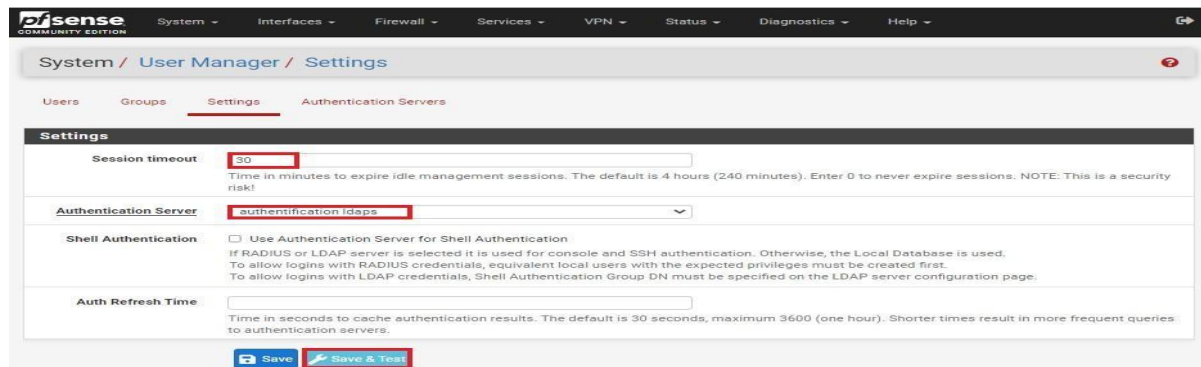
Auth Refresh Time:
Time in seconds to cache authentication results. The default is 30 seconds, maximum 3600 (one hour). Shorter times result in more frequent queries to authentication servers.

Save Save & Test

La connexion a réussi



On fait un test de connexion avec la base LDAPS



La connexion a réussi



On teste notre configuration en se connectant avec notre compte kaiser



On verifie bien qu'on est connecter avec un compte issue de la base LDAP

